

Prof. Denilson Alves Pereira

Carlos Eduardo Oliveira Ferreira Santos

Leonardo Carvalho Silva

Matheus Henrique de Oliveira

Matheus Vítor Ferreira

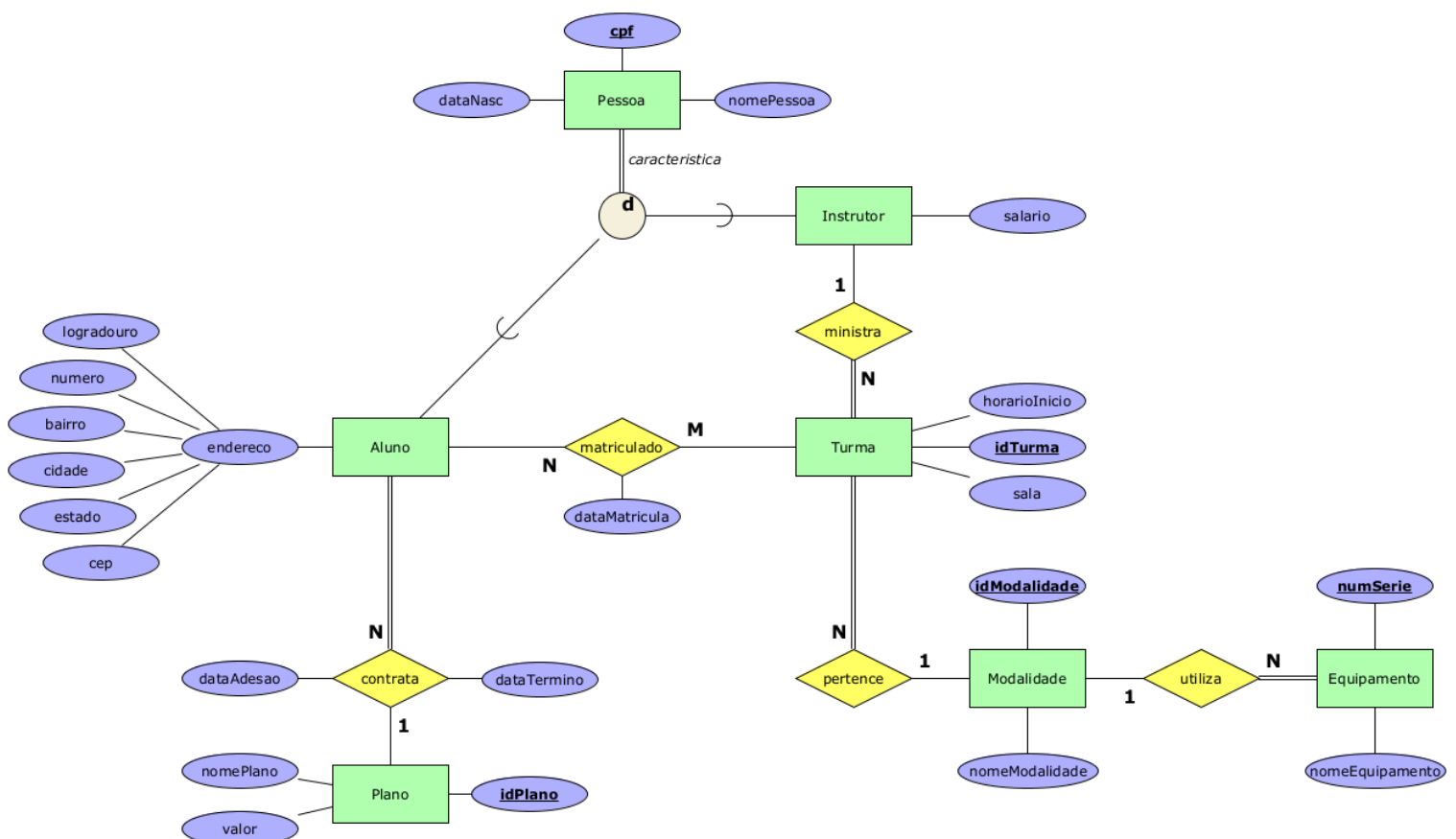
Thales Maia Mendonça Negrão Período:

2026/1

## Descrição

Levantamento de dados para o sistema de gestão de uma academia de ginástica. A academia possui um conjunto de pessoas, centralizadas na superclasse Pessoa, da qual é importante armazenar os atributos cpf, nomePessoa e dataNasc. As pessoas são especializadas em Aluno ou Instrutor. Dos indivíduos do tipo Instrutor, é necessário armazenar o salário mensal. Para os do tipo Aluno, deve-se registrar o endereço completo, detalhado em logradouro, numero, bairro, cidade, estado e cep. A academia oferece opções de Plano, as quais possuem um idPlano, um nomePlano e um valor. Cada Aluno contrata um plano, sendo fundamental registrar a dataAdesao e a dataTermino correspondente. As atividades são organizadas por Modalidade, identificadas por idModalidade e nomeModalidade. Cada modalidade dá origem a diversas Turma, que possuem idTurma, horariolnicio e sala. Toda turma é ministrada por um Instrutor. Os Aluno podem estar matriculados em várias turmas, sendo necessário saber a dataMatricula de cada um. Por fim, o sistema controla o inventário de Equipamento, onde cada item possui um numSerie e um nomeEquipamento, sendo vinculado à Modalidade que o utiliza.

## Diagrama ER



## Dicionário de Dados - ER

### Tipo Entidade: Aluno

**Descrição:** Subclasse de Pessoa que representa os clientes matriculados. Armazena dados de localização divididos em seis atributos atômicos para controle de endereço postal.

| Nome              | Descrição                             | Domínio             | Permite nulo? |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|
| <b>logradouro</b> | Nome da via pública.                  | Texto(50)           | N             |
| <b>numero</b>     | Identificação numérica da residência. | Inteiro(5) positivo | N             |
| <b>bairro</b>     | Bairro de residência do aluno.        | Texto(30)           | S             |
| <b>cidade</b>     | Cidade de residência.                 | Texto(30)           | N             |
| <b>estado</b>     | Sigla da unidade federativa.          | Texto(2)            | N             |
| <b>cep</b>        | Código de endereçamento postal.       | Texto(8)            | N             |

### Tipo Entidade: Equipamento

**Descrição:** Tipo Entidade que representa o inventário físico da academia. Cada item possui um numSerie único e é vinculado a uma Modalidade específica para controle de uso.

| Nome                   | Descrição                       | Domínio   | Permite nulo? |
|------------------------|---------------------------------|-----------|---------------|
| <b>numSerie</b>        | Identificador único de fábrica. | Texto(20) | N             |
| <b>nomeEquipamento</b> | Nome comercial da máquina.      | Texto(50) | N             |

### Tipo Entidade: Instrutor

**Descrição:** Subclasse de Pessoa referente aos profissionais de educação física. Responsável por ministrar aulas e possui o atributo específico de salário mensal.

| Nome           | Descrição                             | Domínio            | Permite nulo? |
|----------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>salario</b> | Remuneração mensal fixa do instrutor. | Real(8,2) positivo | N             |

### Tipo Entidade: Modalidade

**Descrição:** Categoria de atividade física oferecida pela academia. Define os tipos de exercícios que utilizam equipamentos específicos e originam as diferentes turmas do sistema.

| Nome                  | Descrição                           | Domínio             | Permite nulo? |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|
| <b>idModalidade</b>   | Código identificador da modalidade. | Inteiro(3) positivo | N             |
| <b>nomeModalidade</b> | Nome da atividade física.           | Texto(40)           | N             |

### Tipo Entidade: Pessoa

**Descrição:** Superclasse que centraliza os dados básicos de identificação como cpf, nomePessoa e dataNasc, servindo de base para a generalização de usuários.

| Nome       | Descrição                   | Domínio   | Permite nulo? |
|------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| cpf        | Cadastro de Pessoa Física.  | Texto(11) | N             |
| nomePessoa | Nome completo do indivíduo. | Texto(80) | N             |
| dataNasc   | Data de nascimento.         | Data      | N             |

### Tipo Entidade: Plano

**Descrição:** Define as opções de contrato financeiro disponíveis para os alunos. Contém informações sobre o valor da adesão e o nome descritivo do pacote de serviços oferecido.

| Nome      | Descrição                               | Domínio             | Permite nulo? |
|-----------|-----------------------------------------|---------------------|---------------|
| idPlano   | Identificador único do plano comercial. | Inteiro(3) positivo | N             |
| nomePlano | Nome do pacote (ex: VIP, Mensal).       | Texto(30)           | N             |
| valor     | Preço bruto da adesão ao plano.         | Real(7,2) positivo  | N             |

### Tipo Entidade: Turma

**Descrição:** Instância operacional de uma Modalidade em horário e local definidos. É obrigatoriamente vinculada a um Instrutor e pode possuir múltiplos alunos matriculados.

| Nome          | Descrição                              | Domínio             | Permite nulo? |
|---------------|----------------------------------------|---------------------|---------------|
| idTurma       | Identificador único da turma.          | Inteiro(5) positivo | N             |
| horarioInicio | Horário previsto para início da aula.  | Hora                | N             |
| sala          | Identificação do local físico da aula. | Texto(20)           | N             |

### Tipo Relacionamento: contrata

**Descrição:** Associa Aluno a um Plano. Registra a dataAdesao, definindo o início da vigência contratual e as permissões de acesso do cliente.

| Nome        | Descrição                            | Domínio | Permite nulo? |
|-------------|--------------------------------------|---------|---------------|
| dataAdesao  | Data em que o contrato foi assinado. | Data    | N             |
| dataTermino | Data do fim do contrato              | Data    | N             |

### Tipo Relacionamento: matriculado

**Descrição:** Vincula Aluno a Turma. Armazena a dataMatricula, permitindo o controle de lotação das salas e a gestão de frequência nas aulas oferecidas.

| Nome          | Descrição                           | Domínio | Permite nulo? |
|---------------|-------------------------------------|---------|---------------|
| dataMatricula | Data de ingresso do aluno na turma. | Data    | N             |

**Tipo Relacionamento: ministra**

**Descrição:** Define a responsabilidade técnica do Instrutor sobre a Turma. Estabelece o vínculo entre o profissional e o horário de aula específico.

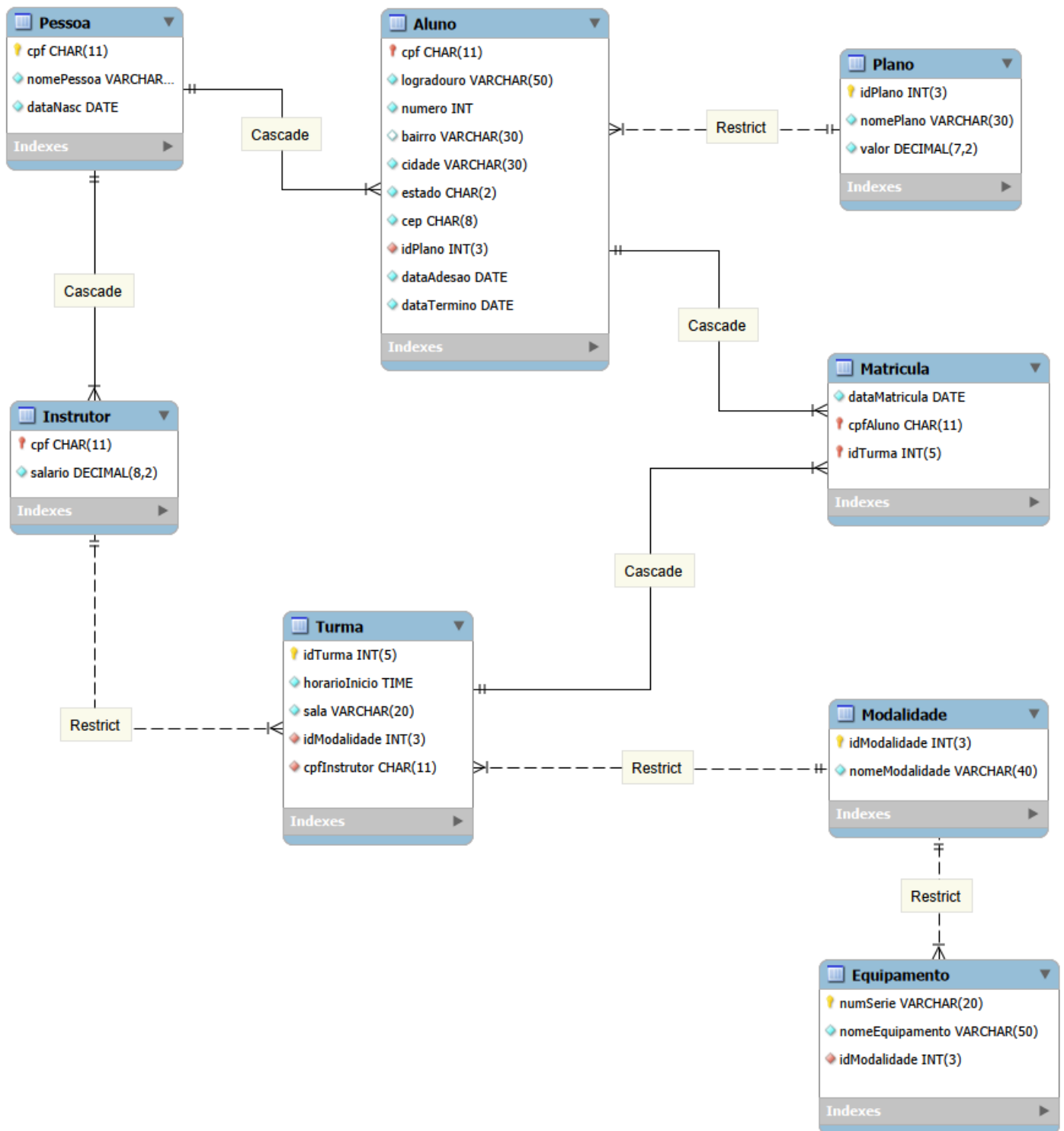
**Tipo Relacionamento: pertence**

**Descrição:** Relaciona a Turma à sua Modalidade de origem. Garante a correta classificação das aulas conforme o programa de exercícios da categoria.

**Tipo Relacionamento: utiliza**

**Descrição:** Indica quais itens de Equipamento são necessários para uma Modalidade. Mapeia a infraestrutura física indispensável para a prática da atividade.

## Diagrama Relacional



## Dicionário de Dados Relacional

### Tabela: Pessoa

**Descrição:** Superclasse que centraliza os dados básicos de identificação para todos os indivíduos vinculados à academia.

| Nome       | Descrição                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| cpf        | Cadastro de Pessoa Física. Identificador único e chave primária. |
| nomePessoa | Nome completo do indivíduo.                                      |
| dataNasc   | Data de nascimento do indivíduo.                                 |

### Tabela: Plano

**Descrição:** Define as opções de contrato financeiro e pacotes de serviços disponíveis para adesão.

| Nome      | Descrição                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| idPlano   | Identificador único do plano comercial. Chave primária. |
| nomePlano | Nome descritivo do pacote.                              |
| valor     | Preço bruto da adesão ao plano.                         |

**Tabela: Aluno**

**Descrição:** Subclasse de **Pessoa** representando os clientes, contendo dados de endereço e o vínculo com o plano contratado.

| Nome        | Descrição                                                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cpf         | Identificador do aluno. Chave primária e chave estrangeira referenciando Pessoa. Opção de exclusão: propagação (cascade). |
| logradouro  | Nome da via pública de residência.                                                                                        |
| numero      | Identificação numérica da residência.                                                                                     |
| bairro      | Bairro de residência do aluno (permite nulo).                                                                             |
| cidade      | Cidade de residência.                                                                                                     |
| estado      | Sigla da unidade federativa.                                                                                              |
| cep         | Código de endereçamento postal.                                                                                           |
| idPlano     | Referência ao Plano contratado. Chave estrangeira. Opção de exclusão: bloqueio (restrict).                                |
| dataAdesao  | Data em que o contrato do plano foi assinado.                                                                             |
| dataTermino | Data prevista para o fim da vigência do contrato.                                                                         |

**Tabela: Instrutor**

**Descrição:** Subclasse de **Pessoa** referente aos profissionais de educação física da academia.

| Nome    | Descrição                                                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cpf     | Identificador do instrutor. Chave primária e chave estrangeira referenciando Pessoa. Opção de exclusão: propagação (cascade). |
| salario | Remuneração mensal fixa do profissional.                                                                                      |

**Tabela: Modalidade**

**Descrição:** Categorias de atividades físicas oferecidas que agrupam turmas e equipamentos.

| Nome                  | Descrição                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>idModalidade</b>   | Código identificador da modalidade. Chave primária. |
| <b>nomeModalidade</b> | Nome da atividade física.                           |

**Tabela: Turma**

**Descrição:** Instâncias operacionais de uma modalidade em horários e locais definidos sob responsabilidade de um instrutor.

| Nome                 | Descrição                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>idTurma</b>       | Identificador único da turma. Chave primária.                                                           |
| <b>horarioInicio</b> | Horário previsto para início da aula.                                                                   |
| <b>sala</b>          | Identificação do local físico da aula.                                                                  |
| <b>idModalidade</b>  | Referência à Modalidade de origem. Chave estrangeira. Opção de exclusão: bloqueio (restrict).           |
| <b>cpflInstrutor</b> | Referência ao Instrutor que ministra a aula. Chave estrangeira. Opção de exclusão: bloqueio (restrict). |

**Tabela: Equipamento**

**Descrição:** Itens do inventário físico vinculados às modalidades que os utilizam.

| Nome                   | Descrição                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>numSerie</b>        | Identificador único de fábrica. Chave primária.                                                        |
| <b>nomeEquipamento</b> | Nome comercial da máquina.                                                                             |
| <b>idModalidade</b>    | Referência à Modalidade que utiliza o item. Chave estrangeira. Opção de exclusão: bloqueio (restrict). |



**Tabela: Matricula**

**Descrição:** Tabela associativa que registra o vínculo de alunos em turmas específicas.

| Nome                 | Descrição                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>cpfAluno</b>      | Referência ao Aluno. Chave primária composta e chave estrangeira.<br>Opção de exclusão: propagação (cascade). |
| <b>idTurma</b>       | Referência à Turma. Chave primária composta e chave estrangeira.<br>Opção de exclusão: propagação (cascade).  |
| <b>dataMatricula</b> | Data de ingresso do aluno na turma correspondente.                                                            |